

Entrada y Salida

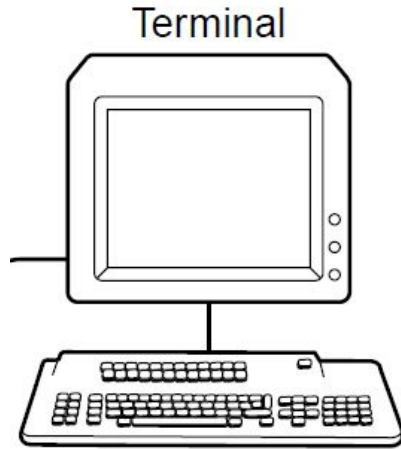
Arquitectura de computadoras

Pablo A. Montini
Juan I. Iturriaga
Franco Lanzillotta
Erik Borgnia

Tipos de manejos de Entrada y Salida

- E/S programada (pooling)
- E/S manejada por interrupciones
- E/S por Acceso Directo a Memoria (DMA)
- E/S usando canales de datos

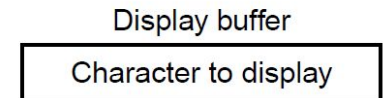
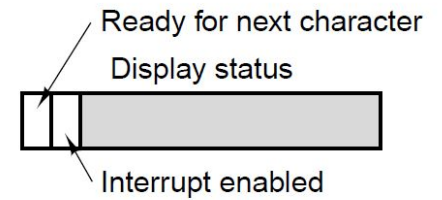
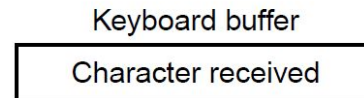
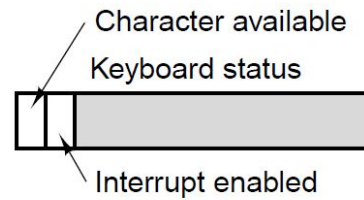
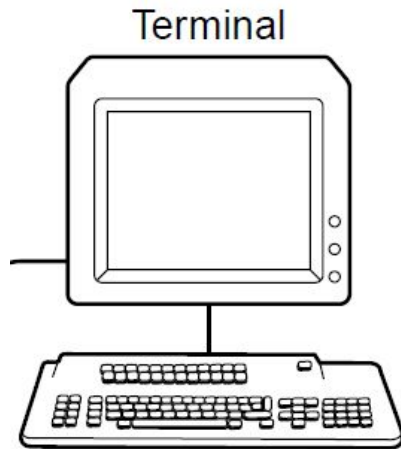
E/S programada (pooling)



- Controla el estado del dispositivo
- Procesa 1 caracter por vez
- El camarero se acerca al cliente y pregunta continuamente si esta listo

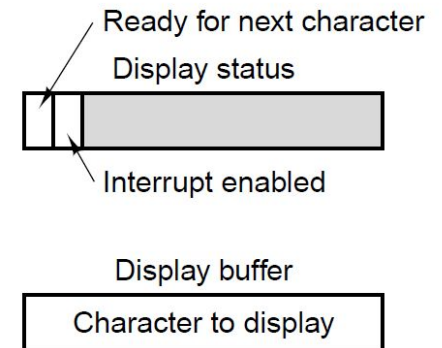
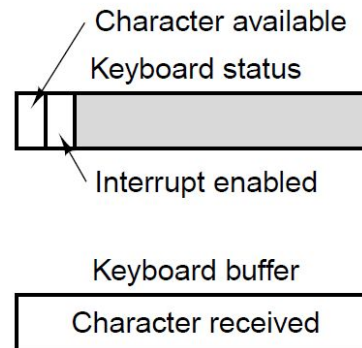
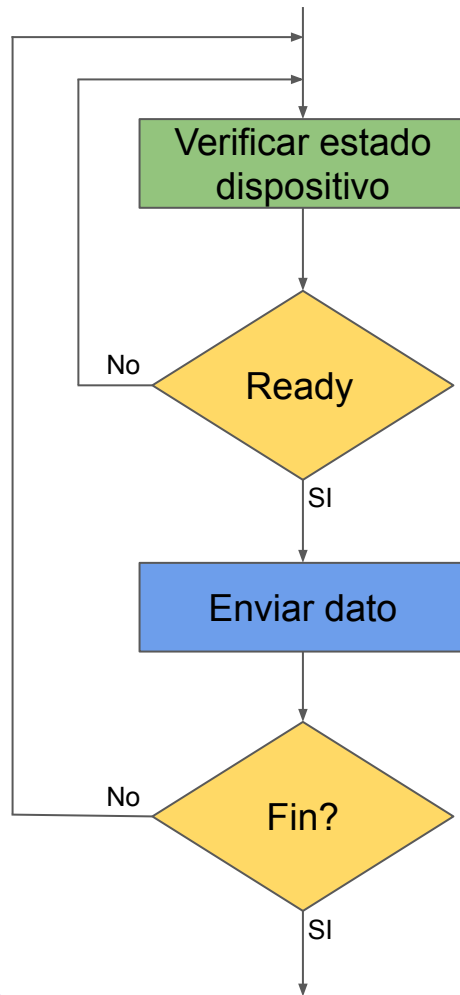
E/S programada (pooling)

Registros de una terminal



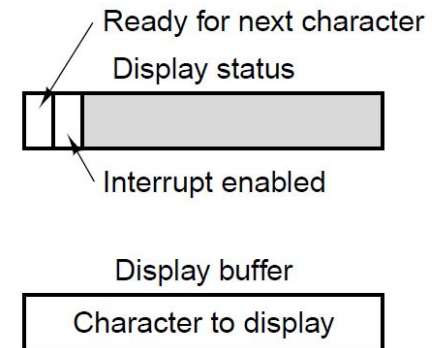
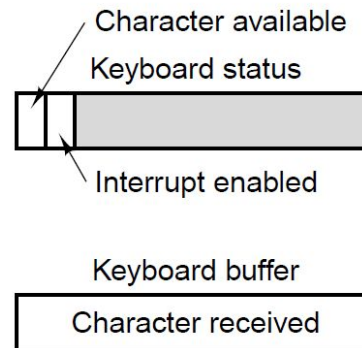
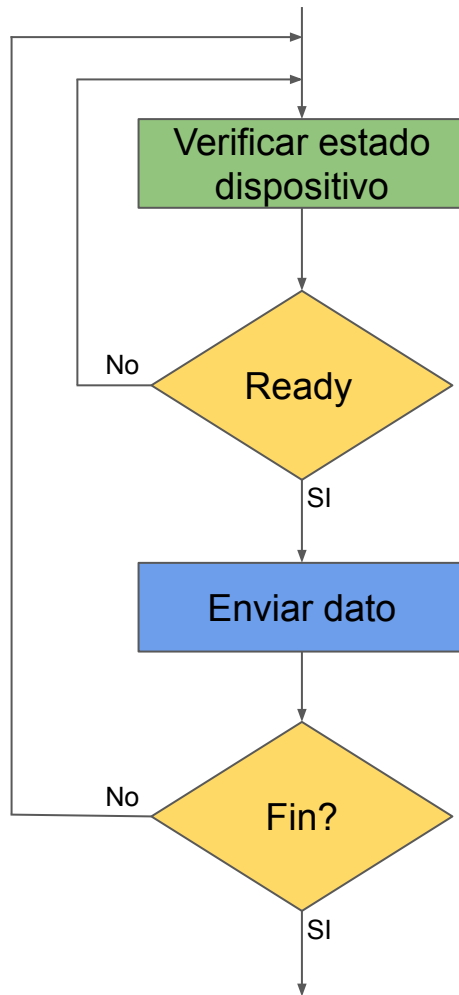
E/S programada (pooling)

Registros de una terminal



E/S programada (pooling)

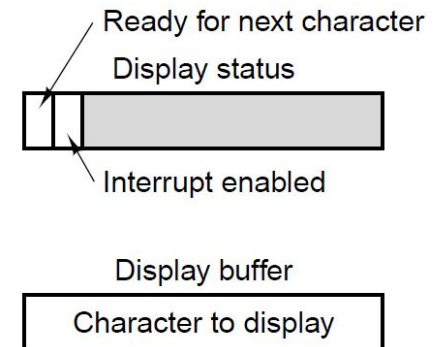
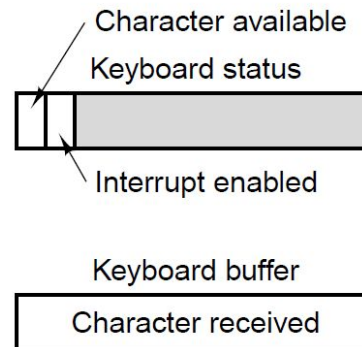
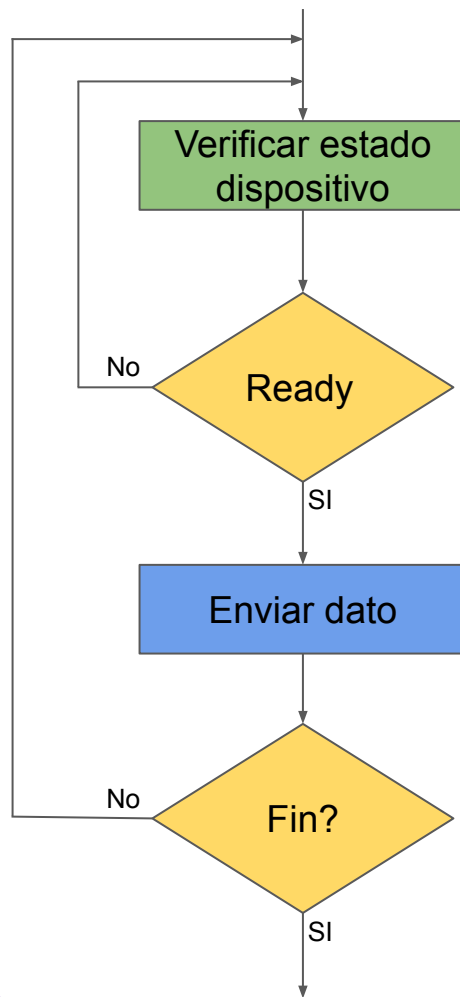
Registros de una terminal



```
void output_buffer( char buf[], int count ) {  
    Int status, i, ready;  
    for ( i=0; i<count; i++ ) {  
        do {  
            status = in( display_status_reg );  
            ready = (status >> 7) & 0x01;  
        } while ( ready==0 );  
        out( display_buffer_reg, buf[i] );  
    }  
}
```

E/S programada (pooling)

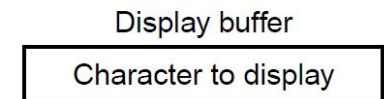
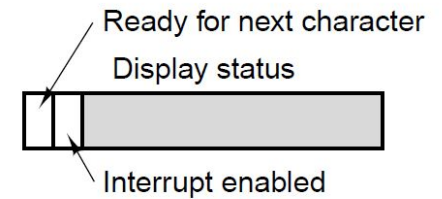
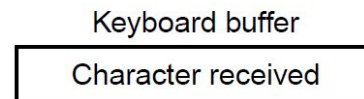
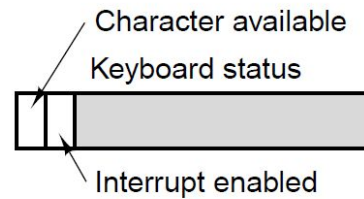
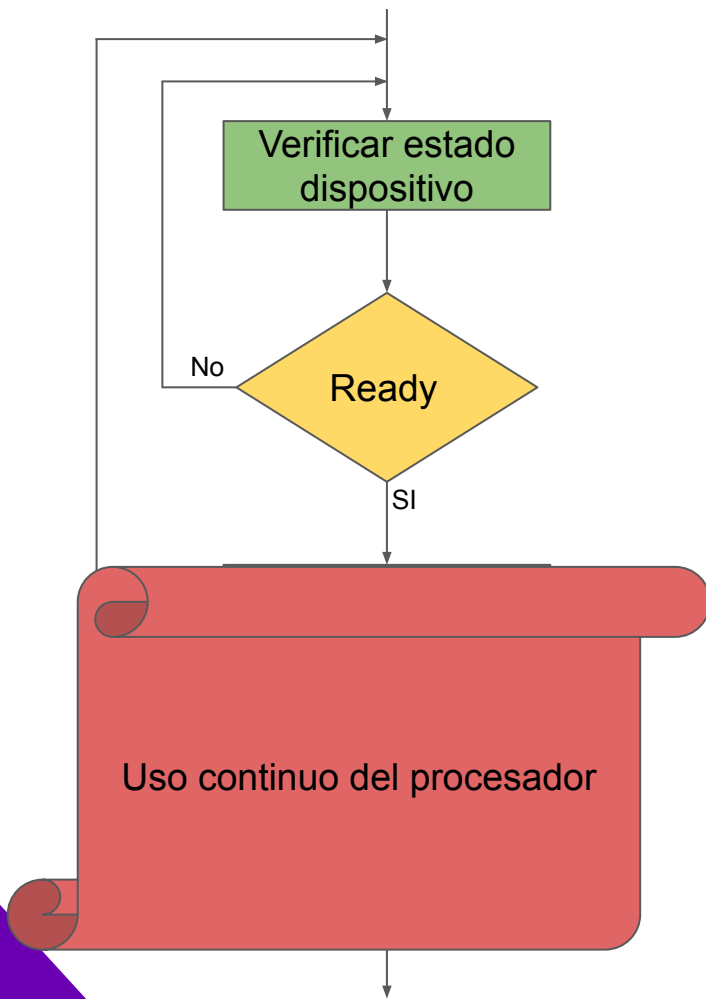
Registros de una terminal



```
void output_buffer( char buf[], int count ) {  
    Int status, i, ready;  
    for ( i=0; i<count; i++ ) {  
        do {  
            status = in( display_status_reg );  
            ready = (status >> 7) & 0x01;  
        } while ( ready==0 );  
        out( display_buffer_reg, buf[i] );  
    }  
}
```

E/S programada (pooling)

Registros de una terminal

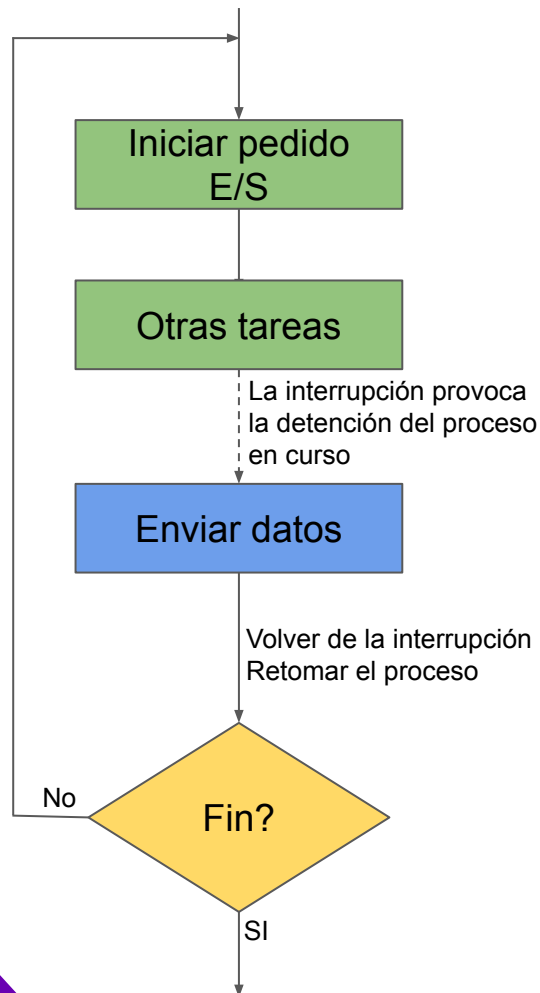


```
void output_buffer( char buf[], int count ) {  
    Int status, i, ready;  
    for ( i=0; i<count; i++ ) {  
        do {  
            status = in( display_status_reg );  
            ready = (status >> 7) & 0x01;  
        } while ( ready==0 );  
        out( display_buffer_reg, buf[i] );  
    }  
}
```


E/S manejada por interrupciones

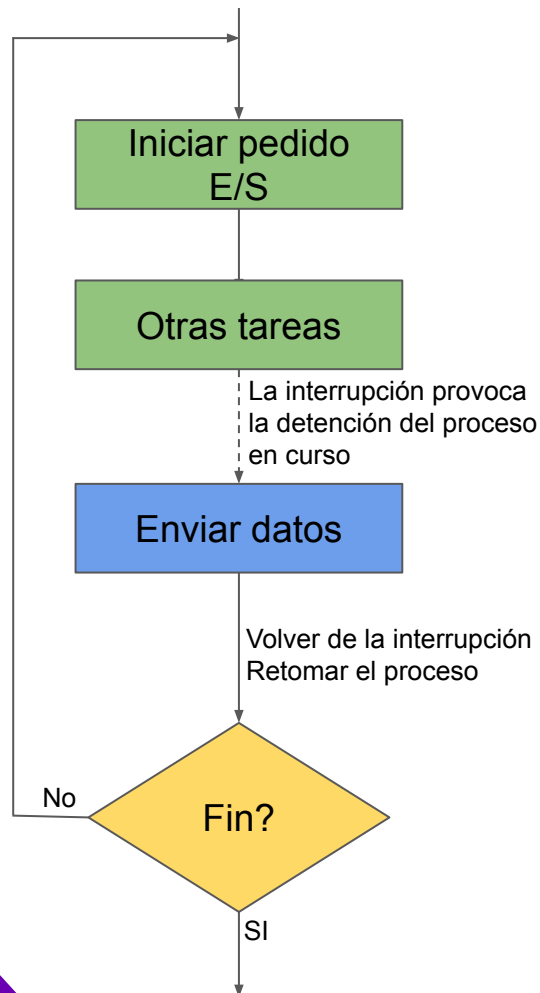
- El proceso solicita una E/S y espera
 - Cuando el dispositivo está listo, provoca una interrupción
 - Se activa Rutina de Atención de Interrupción
-
- El cliente llama al camarero cuando está listo

E/S manejada por interrupciones

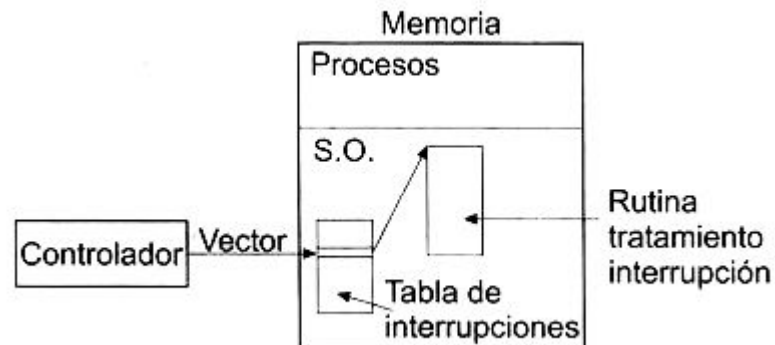


- El proceso solicita una E/S y espera
- Cuando el dispositivo está listo, provoca una interrupción
- Se activa Rutina de Atención de Interrupción
- El cliente llama al camarero cuando está listo

E/S manejada por interrupciones



- El proceso solicita una E/S y espera
- Cuando el dispositivo está listo, provoca una interrupción
- Se activa Rutina de Atención de Interrupción
- El cliente llama al camarero cuando está listo

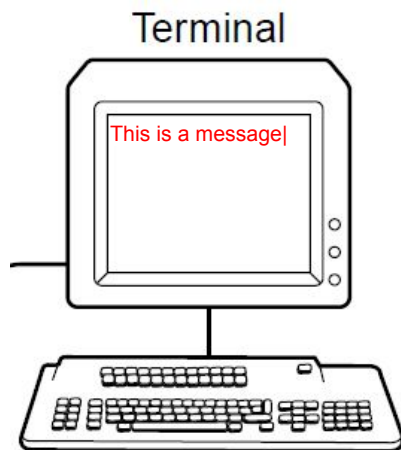


E/S manejada por interrupciones

```
MSG DB "This is a message$"
```

```
MOV AH, 09H  
MOV DX, Offset MSG  
INT 21H
```

- INT 21H Función 09H
- Muestra una cadena de caracteres
- DS:DX = Dirección de la cadena a mostrar
- DS debe apuntar al segmento donde se encuentra la cadena.
- DX debe contener el desplazamiento de la cadena dentro de ese segmento.

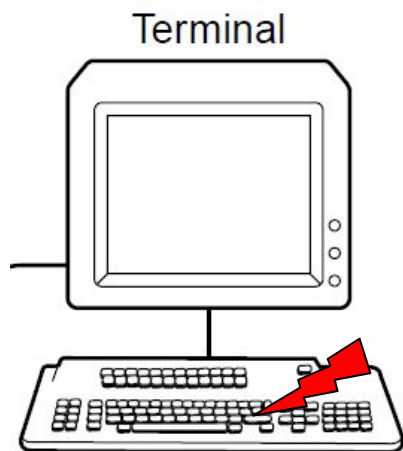


E/S manejada por interrupciones

```
BUF DB 6 DUP(0)
```

```
MOV AH, 0Ah  
MOV DX, Offset BUF  
INT 21H
```

- INT 21H Función 0AH
- Lee una cadena de caracteres con ECHO
- DS:DX = Dirección del buffer de lectura
- DS debe apuntar al segmento donde se encuentra el buffer.
- DX debe contener el desplazamiento del buffer dentro de ese segmento.

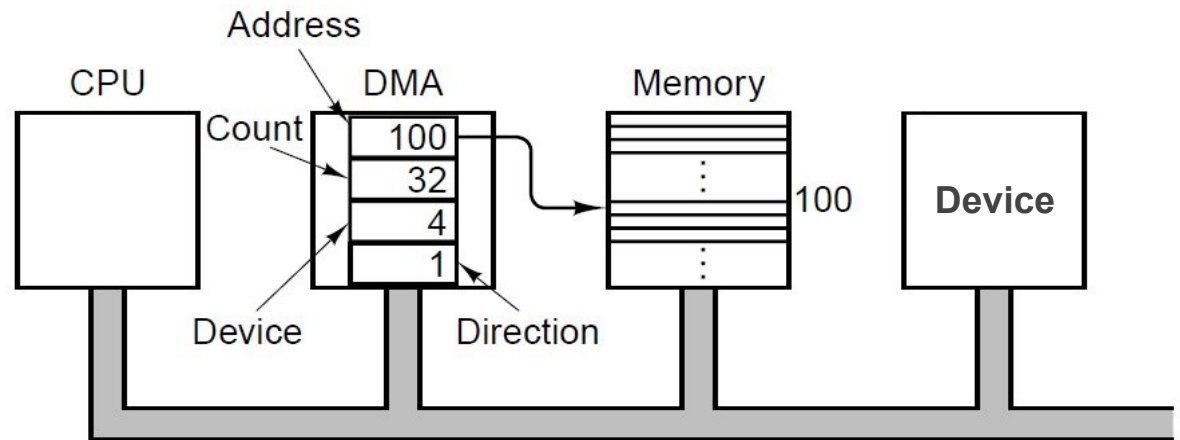


E/S por Acceso Directo a Memoria (DMA)

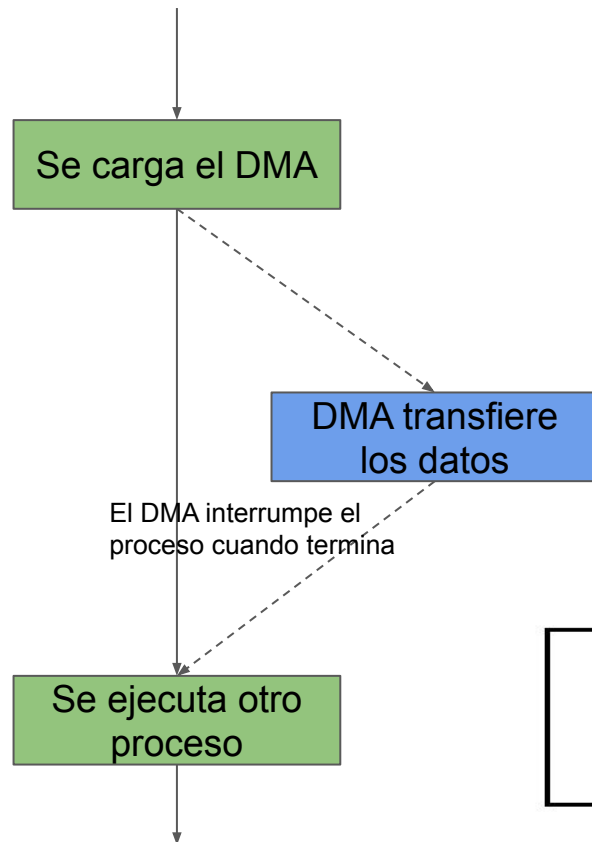
- Se programa el DMA e inicia transferencia
 - Interrumpe al finalizar
-
- El camarero atiende al cliente de inicio a fin

E/S por Acceso Directo a Memoria (DMA)

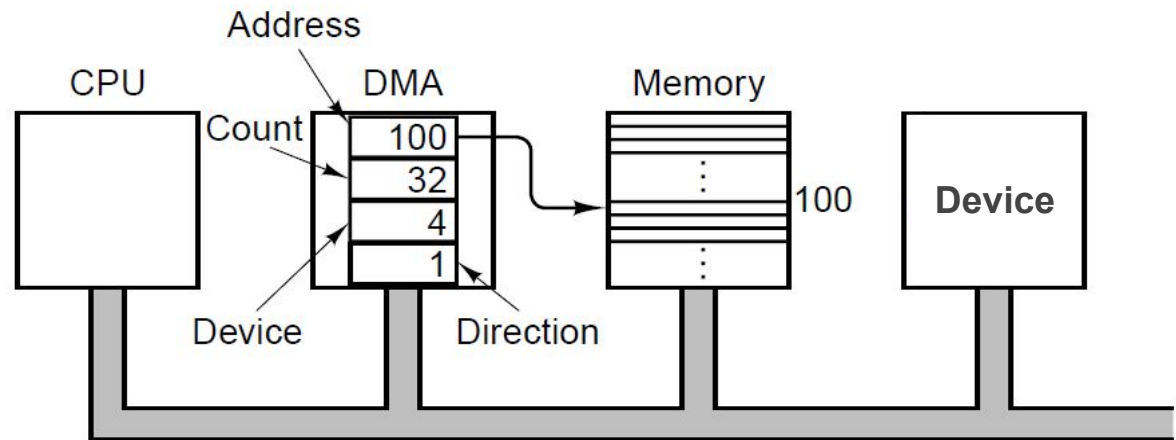
- Se programa el DMA e inicia transferencia
- Interrumpe al finalizar
- El camarero atiende al cliente de inicio a fin



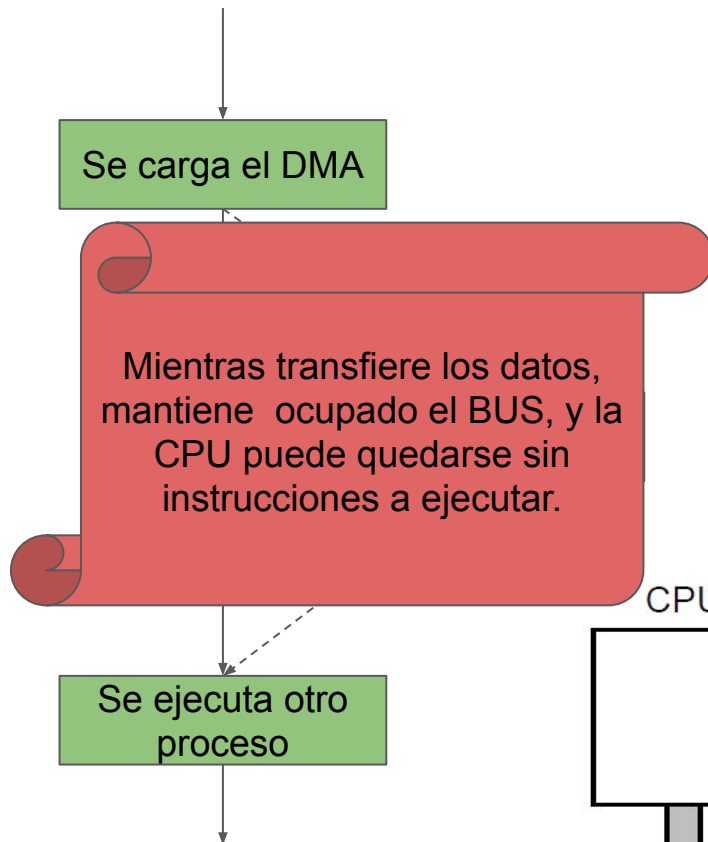
E/S por Acceso Directo a Memoria (DMA)



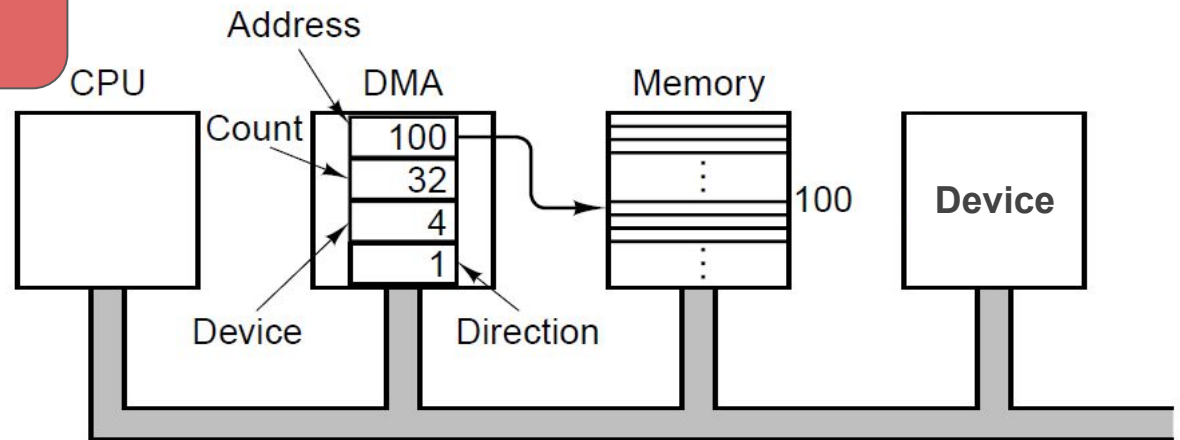
- Se programa el DMA e inicia transferencia
- Interrumpe al finalizar
- El camarero atiende al cliente de inicio a fin



E/S por Acceso Directo a Memoria (DMA)



- Se programa el DMA e inicia transferencia
- Interrumpe al finalizar
- El camarero atiende al cliente de inicio a fin



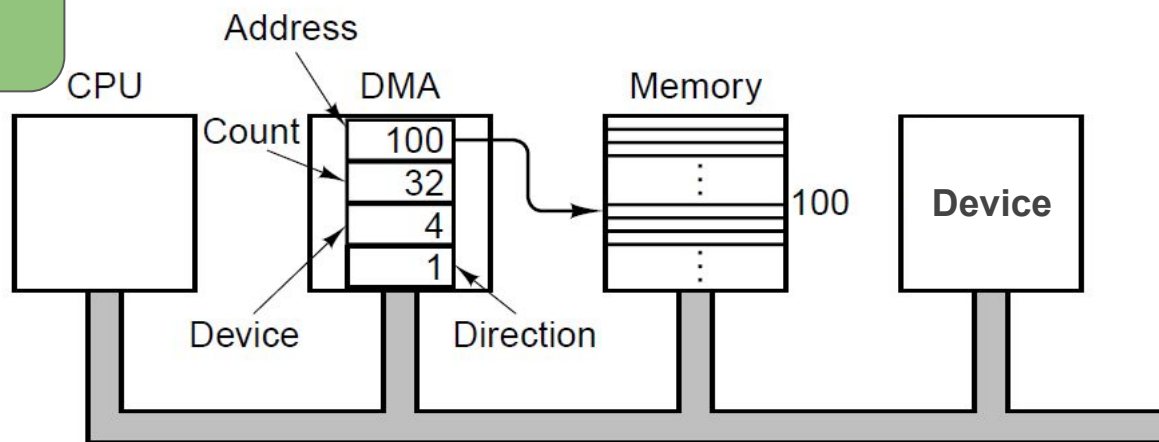
E/S por Acceso Directo a Memoria (DMA)

- Se programa el DMA e inicia transferencia
- Interrumpe al finalizar

Solución: Robo de Ciclos

Le quita ciclos del BUS a la CPU, transfiere n palabras y lo libera para que lo usen los demás dispositivos.

- El camarero atiende al cliente de inicio a fin

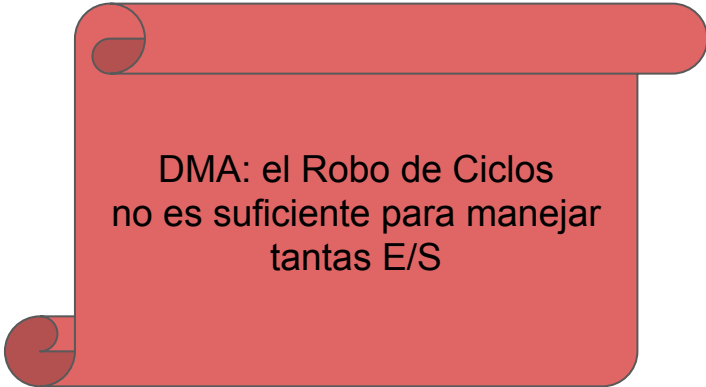


E/S usando canales de datos

- [illegible]

E/S usando canales de datos

- Se utiliza en *main frames* que ejecutan gran cantidad de E/S
- Son procesadores especializados en E/S
- *Programa de canal*



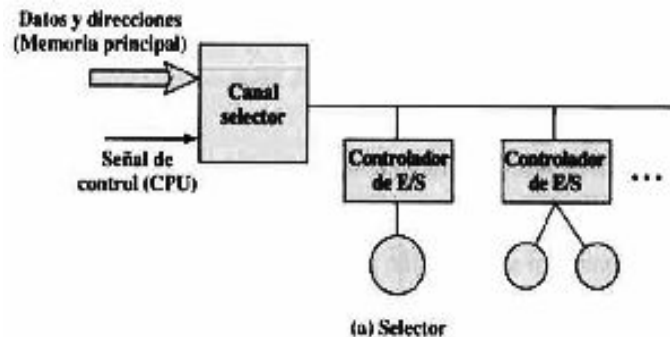
DMA: el Robo de Ciclos
no es suficiente para manejar
tantas E/S

- Hay varios camareros que atienden a diferentes clientes

E/S usando canales de datos

- Se utiliza en *main frames* que ejecutan gran cantidad de E/S
- Son procesadores especializados en E/S
- *Programa de canal*
- Canal Selector:
- Canal Multiplexor:
- Hay varios camareros que atienden a diferentes clientes

E/S usando canales de datos

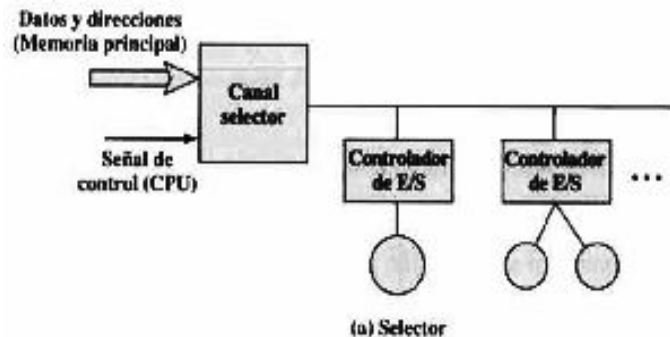


- Se utiliza en *main frames* que ejecutan gran cantidad de E/S
- Son procesadores especializados en E/S
- *Programa de canal*

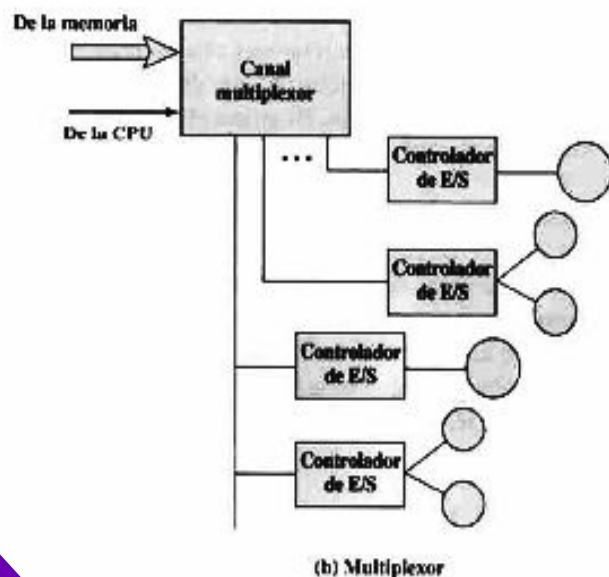
- **Canal Selector:** atiende dispositivos de gran velocidad: discos y cintas
- **Canal Multiplexor:**

- Hay varios camareros que atienden a diferentes clientes

E/S usando canales de datos



- Se utiliza en *main frames* que ejecutan gran cantidad de E/S
- Son procesadores especializados en E/S
- *Programa de canal*



- **Canal Selector:** atiende dispositivos de gran velocidad: discos y cintas
- **Canal Multiplexor:** atiende dispositivos de baja velocidad: terminales, impresoras, data entry (varios a la vez)
- Hay varios camareros que atienden a diferentes clientes

Entrada y Salida

Arquitectura de computadoras

Pablo A. Montini
Juan I. Iturriaga
Franco Lanzillotta
Erik Borgnia